Factory Monitoring System

RTSP 기반 실시간 영상 분석
API 기반 이벤트 처리 시스템

정찬욱 | Backend Developer
기술: C#, ASP.NET Core, OpenCV, SignalR

프로젝트 개요

RTSP 영상 데이터를 분석하여

이벤트를 생성하고 API로 제공하는 실시간 처리 시스템

- 영상 데이터를 단순 이미지가 아닌 이벤트로 변환
- API를 통해 외부 시스템과 연동 가능한 구조
- 실시간 상태 처리 및 전달 구조 설계

- 수작업 기반 데이터 처리 자동화
- 실시간 상태 모니터링 및 제어

시스템 구성

RTSP Camera → OpenCV → API → SignalR → Web Client

- RTSP Camera : 영상 데이터 수집
- OpenCV : 프레임 분석 및 이벤트 생성
- ASP.NET Core API : 데이터 처리 및 상태 관리
- SignalR : 실시간 상태 전달
- Web Client : 상태 표시 및 제어

데이터 흐름

카메라 → 분석 → 이벤트 생성 → API → 실시간 전달 → Web UI

핵심 기능

- JWT 기반 로그인 및 토큰 발급
- 카메라 제어 API (시작 / 중지 / 상태 조회)
- 실시간 상태 조회 및 SignalR 전달
- ROI 설정 및 디버깅 기능
- 최신 프레임 이미지 조회
- 생산 이벤트 이력 조회 API
- 웹 기반 운영 및 디버깅 인터페이스

설계 포인트

- Controller 비대화를 방지하기 위해 Application 계층 분리
- Query / Command / Debug 역할을 분리하여 책임 명확화
- CameraOrchestrator를 통해 카메라 세션 중앙 관리
- 실시간 상태와 이력 데이터를 분리하여 성능 및 확장성 확보
- 웹 기반 인터페이스로 다수 클라이언트 대응 구조 설계

문제 정의

- 생산 상태를 수작업으로 확인해야 하는 비효율
- 영상 데이터는 존재하지만 활용되지 못함
- 시스템 간 연동이 없어 데이터 흐름 단절
- 실시간 상태 확인 및 제어 어려움

해결 전략

- API 중심 구조로 전환
- 영상 데이터를 이벤트 단위로 처리
- SignalR 기반 실시간 상태 전달
- 웹 기반 인터페이스로 리팩토링

주요 API

- 카메라 제어

  - POST /api/camera/start

  - POST /api/camera/stop

- 상태 조회

  - GET /api/camera/{id}

  - GET /api/debug-state

- 이력 조회

  - GET /api/history

  → API를 통해 모든 기능을 제어하도록 설계

API 운영 및 제어 인터페이스

- 토큰 기반 인증 및 관리
- 카메라 제어 및 상태 조회
- 디버깅 및 운영 확인 기능

※ UI는 사용자용이 아닌
API 기능 검증 및 운영을 위한 인터페이스

운영자 로그인
Factory API 운영 대시보드에 접속합니다.
아이디
admin
비밀번호
••••
로그인

Factory API Dashboard DEV

SignalR Connected 운영자: admin 토큰 복사 로그아웃

운영 메인 | 카메라 관리 | 이벤트 이력 | 재고 조회 | ROI 설정

카메라 선택 · 라이브 제어

Running

목록에서 카메라를 선택하고 바로 시작·중지할 수 있습니다.

선택된 카메라

cam1 ID: 1

◀ 이전 다음 ▶

목록 선택: cam1 (1) - 사용중

시작 | 중지

상태 Running

CameraId	1	CameraName	cam1
Enabled	true	ChangedAt	2026. 4. 8. 오후 9:26:10

Message: 현재 실행 중입니다.

이벤트 로그

카메라 상태 변화와 제어 로그를 실시간으로 확인합니다.

- [오후 9:26:10] 그룹 가입: camera-1
- [오후 9:26:10] 그룹 이탈: camera-4
- [오후 9:26:09] 그룹 가입: camera-4
- [오후 9:26:09] 그룹 이탈: camera-1
- [오후 9:26:04] 그룹 가입: camera-1
- [오후 9:26:04] 그룹 이탈: camera-3
- [오후 9:26:04] 그룹 가입: camera-3
- [오후 9:26:04] 그룹 이탈: camera-4
- [오후 9:26:04] 그룹 가입: camera-4
- [오후 9:26:04] 그룹 이탈: camera-9
- [오후 9:26:03] 그룹 가입: camera-9
- [오후 9:26:03] 그룹 이탈: camera-4
- [오후 9:26:03] 그룹 가입: camera-4
- [오후 9:26:03] 그룹 이탈: camera-3
- [오후 9:26:03] 그룹 가입: camera-3
- [오후 9:26:03] 그룹 이탈: camera-1
- [오후 9:25:57] 카메라 1 시작 요청 성공
- [오후 9:25:57] 카메라 1 상태 변경: Running

Factory API Dashboard DEV

SignalR Ready 운영자: admin 토큰 복사 로그아웃

운영 메인 | 카메라 관리 | 이벤트 이력 | 재고 조회 | ROI 설정

신규 카메라 등록

새 카메라를 빠르게 등록합니다.

CameraName | RtspUrl | ProductName | Enabled (사용) | 저장 | 초기화

카메라 목록

행을 클릭하면 카메라 상세를 확인할 수 있습니다.

ID	이름	제품명	사용	RTSP URL
1	cam1	향수병 검사	true	rtsp://admin:chan1324!@cksdnr7979223.iptime.org:8554/Streaming/Channels/101
3	cam2	테스트용 cam2	false	rtsp://admin:chan1324!@cksdnr7979223.iptime.org:8554/Streaming/Channels/101
4	4	123제품	false	rtsp://admin:chan1324!@cksdnr7979223.iptime.org:8554/Streaming/Channels/101
9	cam 4	테스트용 cam 4	false	rtsp://admin:chan1324!@cksdnr7979223.iptime.org:8554/Streaming/Channels/101
10	1	3	true	2
11	1	3	true	2

Factory API Dashboard DEV

SignalR Checking 운영자: admin 토큰 복사 로그아웃

운영 메인 | 카메라 관리 | 이벤트 이력 | 재고 조회 | ROI 설정

이벤트 이력 조회

운영자가 카메라 이벤트 이력을 기간 또는 카메라별로 조회할 수 있습니다.

카메라: 모두

시작일시: 2026-04-08

종료일시: 2026-04-08

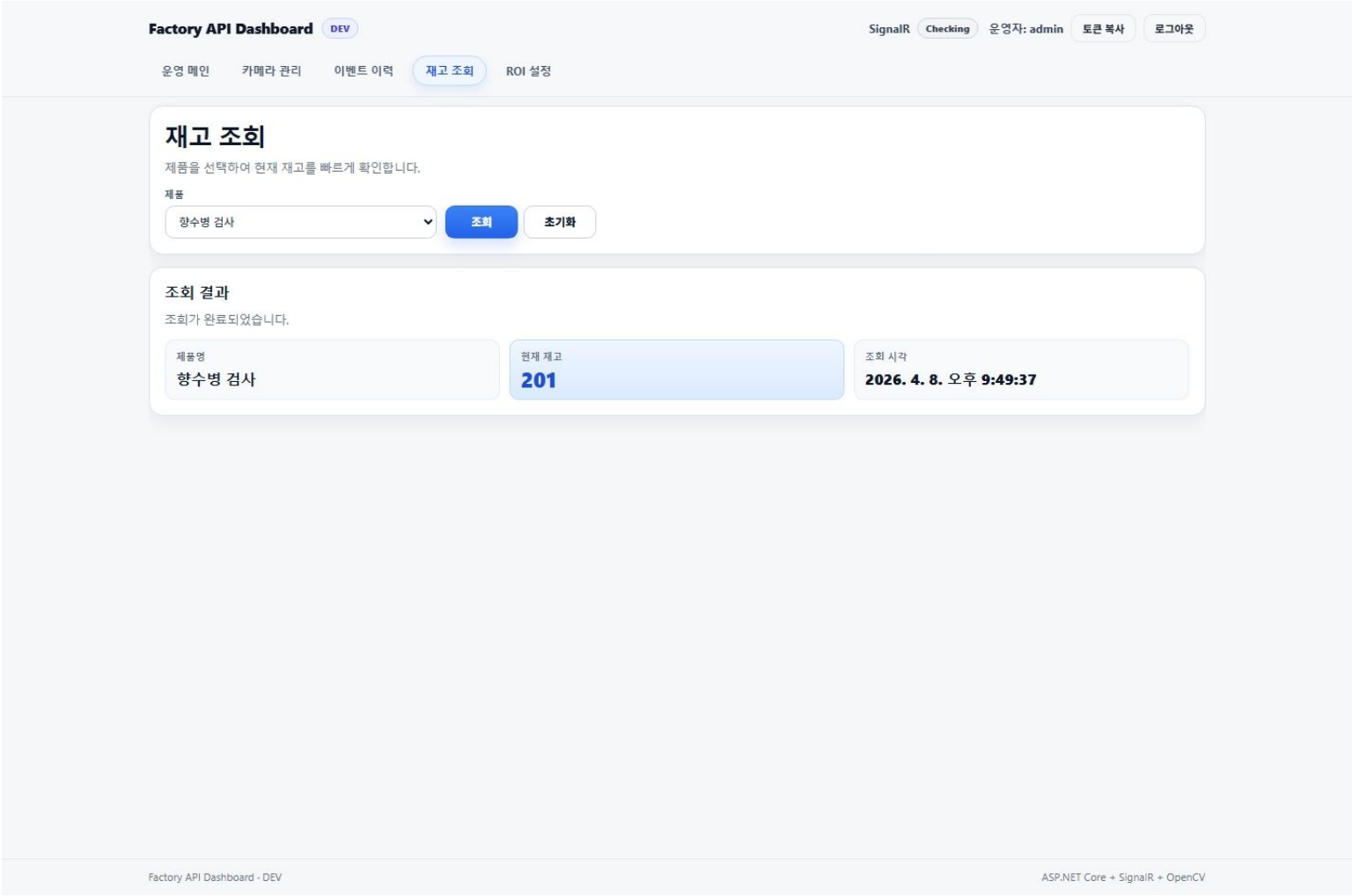
조회 초기화

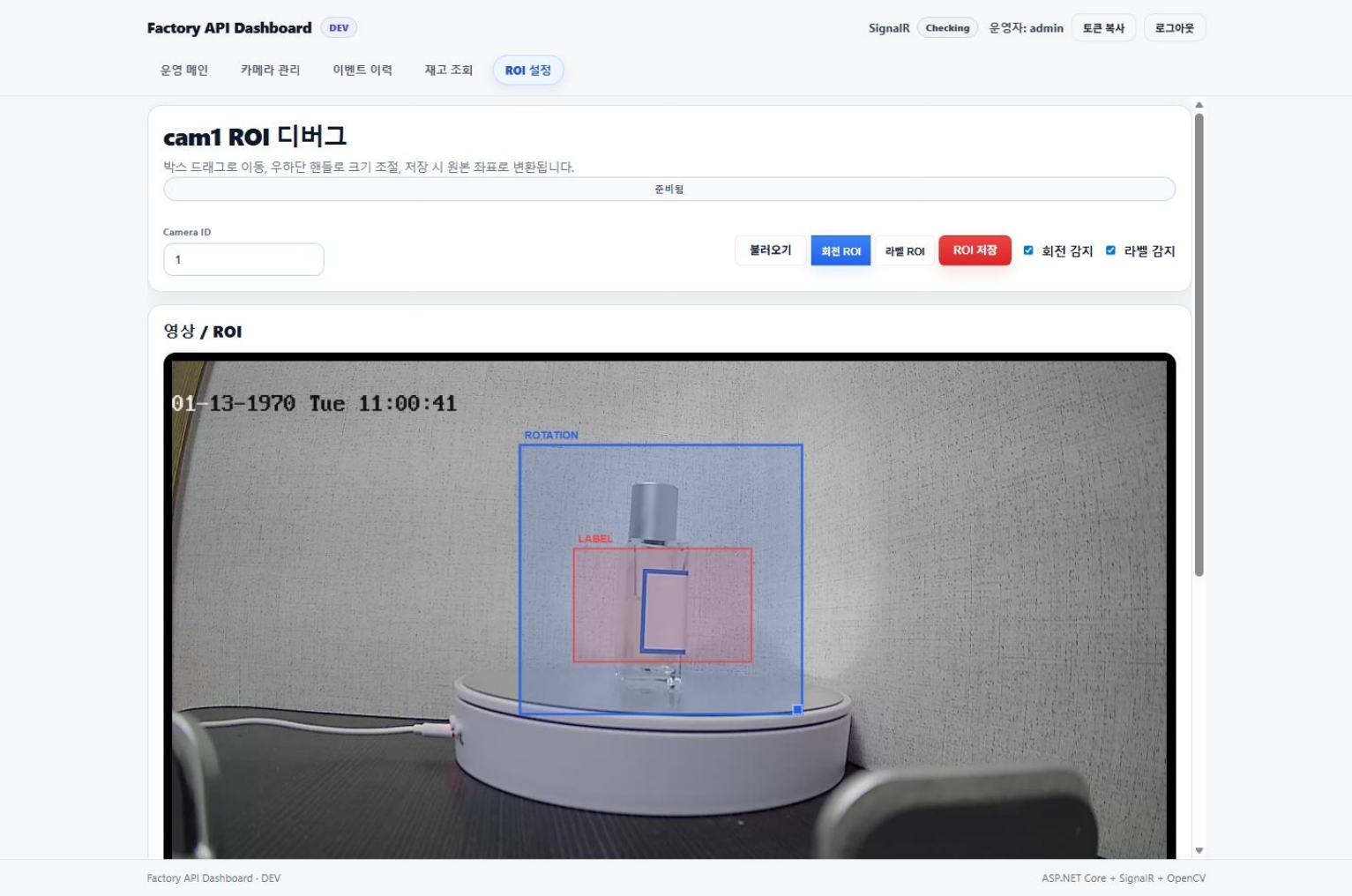
검색 결과

검색된 이벤트 목록입니다.

검색 결과: 145건

발생 시간	카메라	이벤트 유형	메시지	스냅샷
2026-04-08 21:26:38	cam1	향수병 검사	생산수량: 2	보기
2026-04-08 21:26:02	cam1	향수병 검사	생산수량: 1	보기
2026-04-08 20:59:31	cam1	향수병 검사	생산수량: 2	보기
2026-04-08 20:58:49	cam1	향수병 검사	생산수량: 1	보기
2026-04-08 20:52:26	cam1	향수병 검사	생산수량: 2	보기
2026-04-08 20:51:32	cam1	향수병 검사	생산수량: 1	보기
2026-04-08 20:48:54	cam1	향수병 검사	생산수량: 3	보기
2026-04-08 20:47:43	cam1	향수병 검사	생산수량: 2	보기
2026-04-08 20:46:39	cam1	향수병 검사	생산수량: 1	보기
2026-04-08 20:44:11	cam1	향수병 검사	생산수량: 3	보기
2026-04-08 20:43:01	cam1	향수병 검사	생산수량: 2	보기
2026-04-08 20:41:51	cam1	향수병 검사	생산수량: 1	보기
2026-04-08 20:33:35	cam1	향수병 검사	생산수량: 4	보기

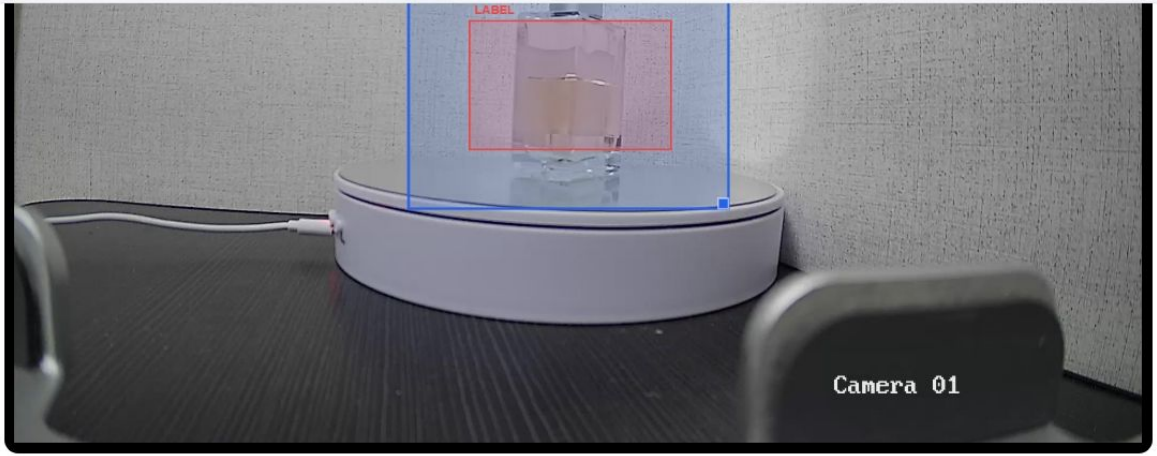

Factory API Dashboard
DEV
SignalR
Checking
운영자: admin
토큰 복사
로그아웃
운영 메인
카메라 관리
이벤트 이력
재고 조회
ROI 설정
재고 조회
제품을 선택하여 현재 재고를 빠르게 확인합니다.
제품
향수병 검사
조회
초기화
조회 결과
조회가 완료되었습니다.
제품명
향수병 검사
현재 재고
201
조회 시각
2026. 4. 8. 오후 9:49:37
Factory API Dashboard · DEV
ASP.NET Core + SignalR + OpenCV


Factory API Dashboard
DEV
SignalR
Checking
운영자: admin
토큰 복사
로그아웃
운영 메인
카메라 관리
이벤트 이력
재고 조회
ROI 설정
cam1 ROI 디버그
박스 드래그로 이동, 우하단 핸들로 크기 조절, 저장 시 원본 좌표로 변환됩니다.
준비됨
Camera ID
1
불러오기
회전 ROI
라벨 ROI
ROI 저장
회전 감지
라벨 감지
영상 / ROI
01-13-1970 Tue 11:00:41
ROTATION
LABEL
Factory API Dashboard · DEV
ASP.NET Core + SignalR + OpenCV

Factory API Dashboard DEV

SignalR Checking 운영자: admin 토큰 복사 로그아웃

운영 메인 | 카메라 관리 | 이벤트 이력 | 재고 조회 | **ROI 설정**



상태

```
LabelDetectedStreak      : 0
LabelOffStreak           : 143

LastRotationChangeValue  : 0.1862268920254057
LastMotionRatio          : 0.0008503881439661256
LastLabelChangeValue     : 0.37201964934701864

ProductionCount          : 1

LastFrameAt              : 2026-04-08T21:51:05.1284965+09:00
LastSuccessfulReadAt     : 2026-04-08T21:51:05.1284933+09:00
LastReconnectAt          : 2026-04-08T21:50:17.9998504+09:00
SessionStartedAt         : 2026-04-08T21:50:17.9999068+09:00
LastUpdatedAt            : 2026-04-08T21:51:05.1432864+09:00
StreamJustReconnected    : FALSE
```

ROI 값

```
[회전 ROI - 원본 좌표]
X = 672
Y = 162
W = 545
H = 520

[라벨 ROI - 원본 좌표]
X = 775
Y = 362
W = 343
H = 219

[편집 상태]
roiDirty = false
```

결과

- 영상 데이터를 이벤트 단위로 활용 가능
- API 기반으로 외부 시스템 연동 가능한 구조 확보
- 실시간 상태 확인 및 제어 가능
- 다수 카메라 동시 관리 구조 구현
- 운영 및 디버깅을 위한 웹 인터페이스 구축